

Asignatura

Gestión de muestras biológicas

UNIDAD 6

Muestras de obtención directa



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Muestras de obtención directa

Muestras recogidas directamente del cuerpo al ser segregadas de manera natural

- Esputo
- Heces
- Semen



Esputo



Líquido de segregado por los epitelios de los pulmones de textura mucosa, entre líquida y sólida

■ Expectoración espontánea

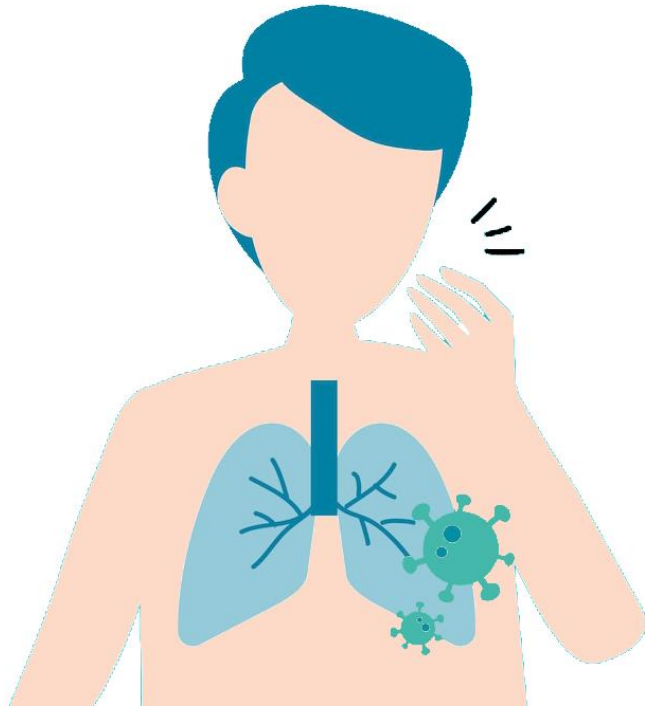
- Poco invasiva
- Riesgo de contaminación

■ Expectoración postural

- Inducida por posición del cuerpo

■ Expectoración inducida

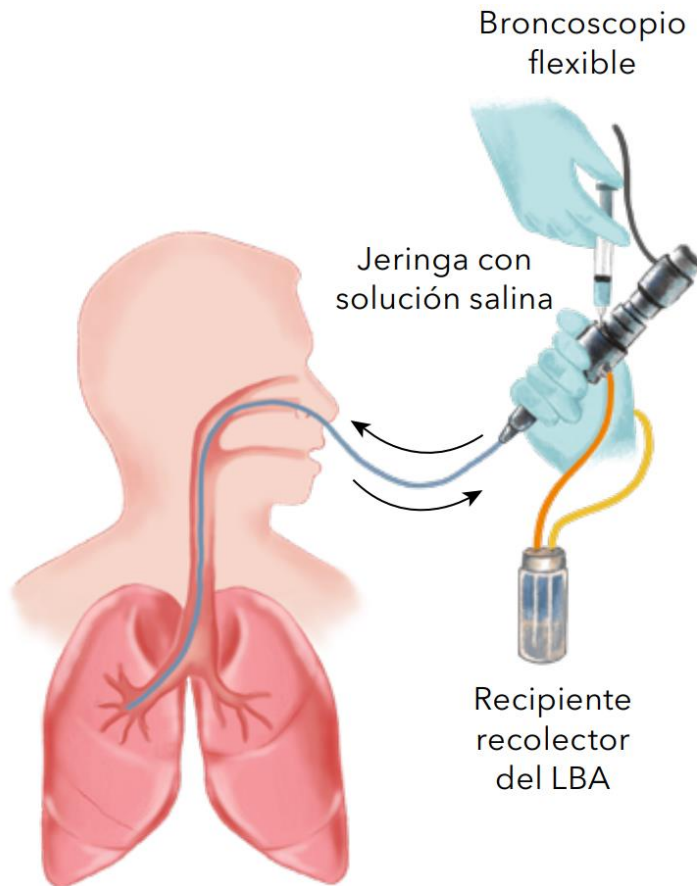
- Aerosoles hipertónicos



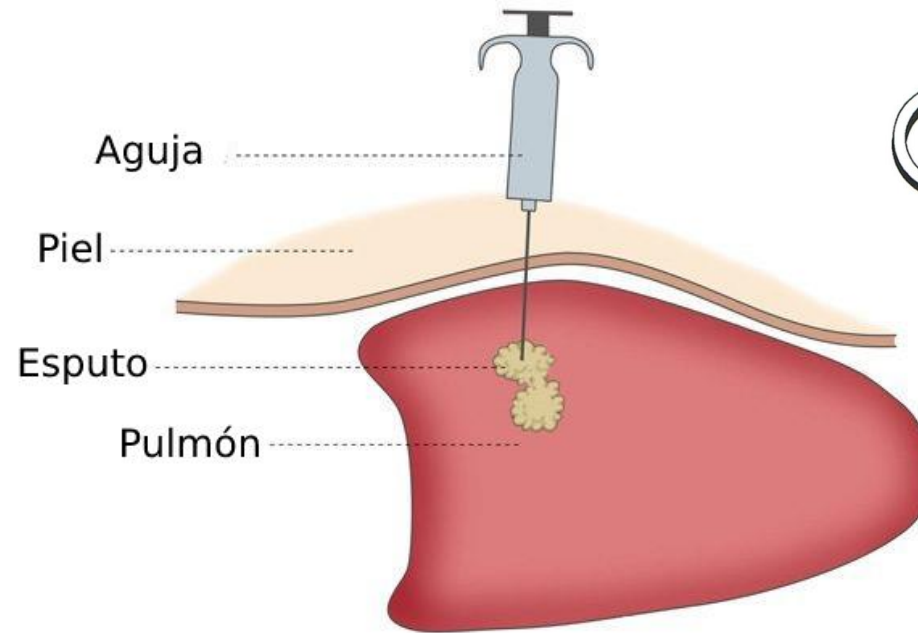
Esputo



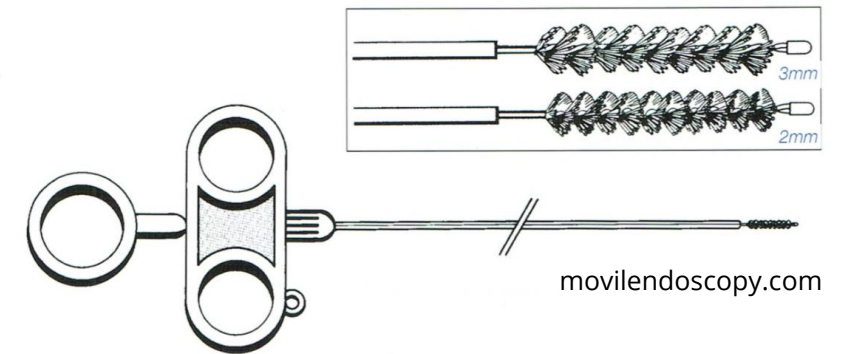
■ Lavado broncoalveolar (BAL)



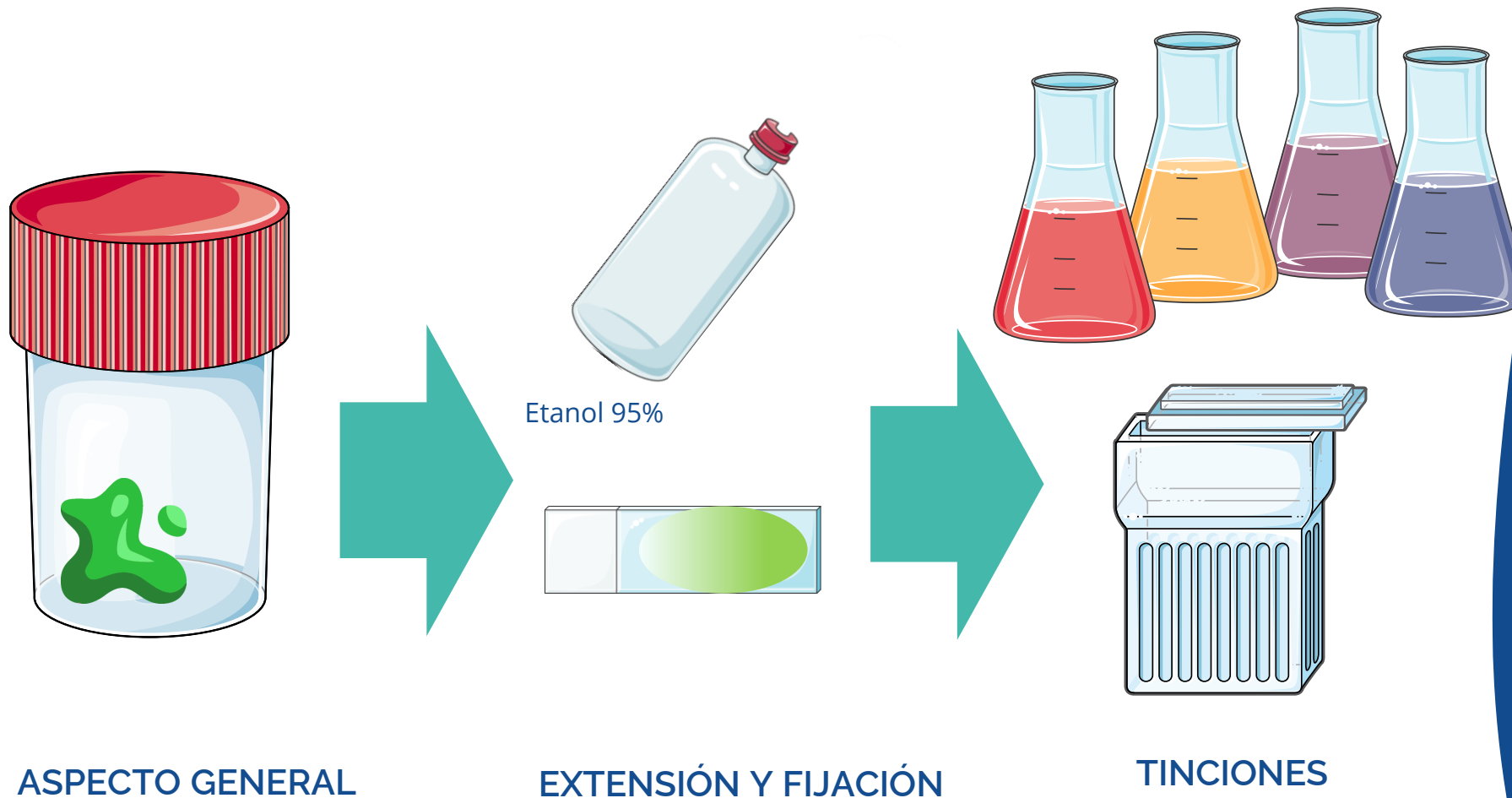
■ Punción aspiración con aguja fina



■ Cepillado bronquial (citología respiratoria)



Procesamiento de muestras de esputo



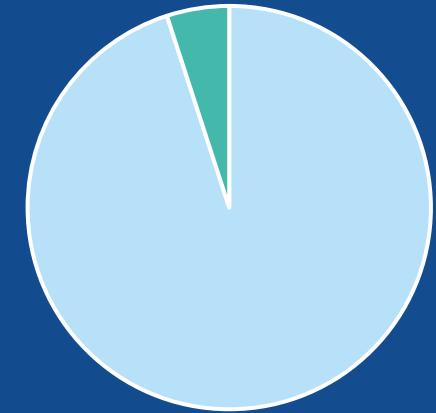
ASPECTO GENERAL

EXTENSIÓN Y FIJACIÓN

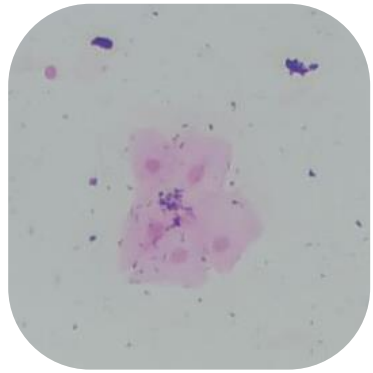
TINCIONES



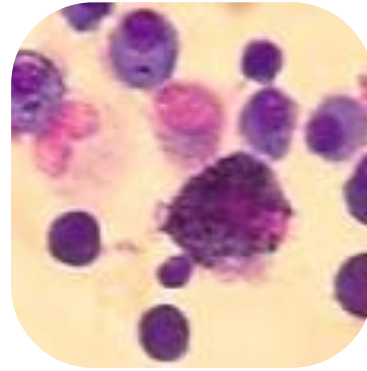
Composición de las muestras de esputo



■ AGUA ■ OTROS COMPONENTES



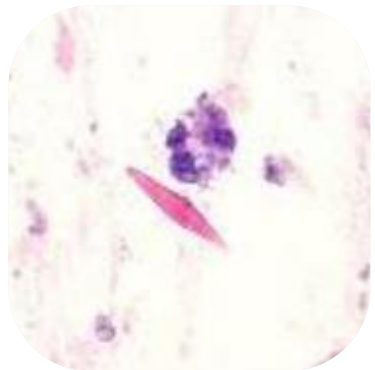
Células epiteliales



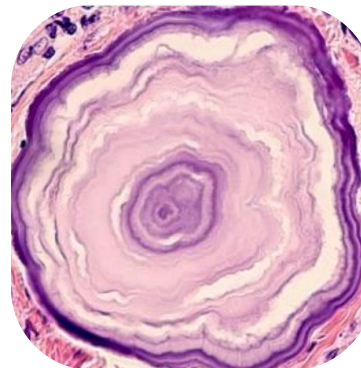
Células no epiteliales



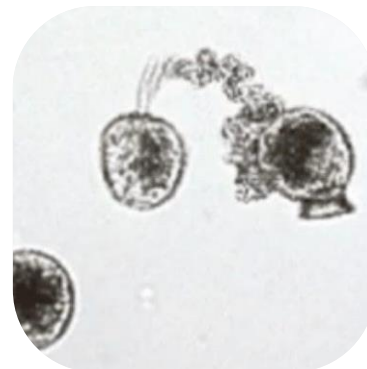
Espirales de Kurschman



Cristales de Charcot-Leyden



Cuerpos de Psamoma



Fibras vegetales y granos de polen

Análisis de esputos

- **Estudios macroscópicos**

- Color
- Olor
- Consistencia
- Aspecto

- **Estudios citológicos**

- Tinciones
- Células cancerosas
- Degeneración de epitelios

- **Estudios microbiológicos**

- Tinciones
- Detección de patógenos

- **Recuentos celulares**

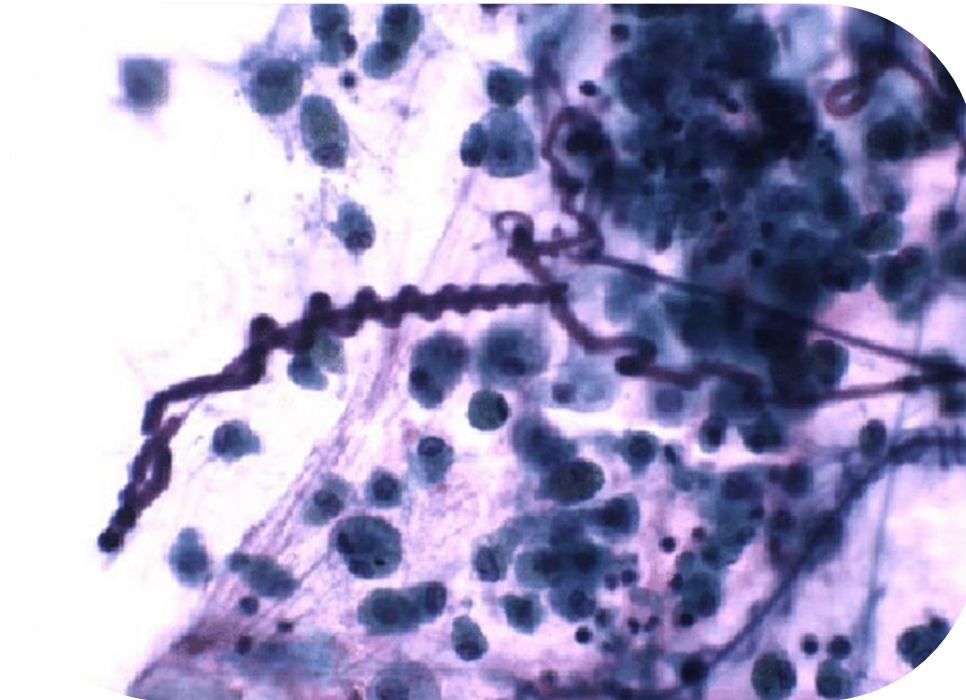
- Infecciones
- Macrófagos, neutrófilos y eosinófilos

El análisis de esputos es una manera sencilla y rápida de detectar muchas enfermedades respiratorias

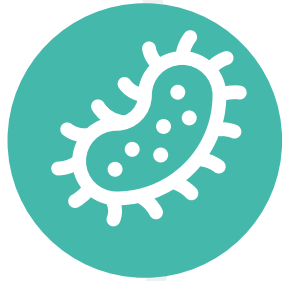


Ponte a prueba

¿Qué componentes de los esputos puedes diferenciar en esta micrografía?



Espirales de Kurshman y Células epiteliales



Mezcla de sustancias y microorganismos formada en el intestino grueso a partir de los componentes no absorbidos en la digestión

■ Preparación del paciente

- **Test de sangre oculta en heces**

No consumir carne, embutidos, pescados, huevos, lentejas, espinacas y plátanos

- **Determinación de principios inmediatos**

Eliminar bismuto, supositorios y parafina

- **Estudio de parásitos**

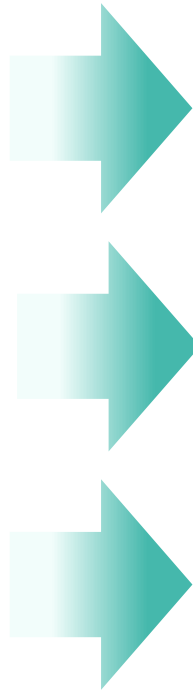
Medicamentos restringidos y eliminar patatas, verduras, legumbres y frutas

■ Recogida de muestras

3 muestras de días diferentes

1 muestra

3 muestras no refrigeradas



Análisis de heces

• Examen macroscópico

- Consistencia
- Color
- Olor
- Moco
- Sangre
- Restos de alimentos

• Estudio químico

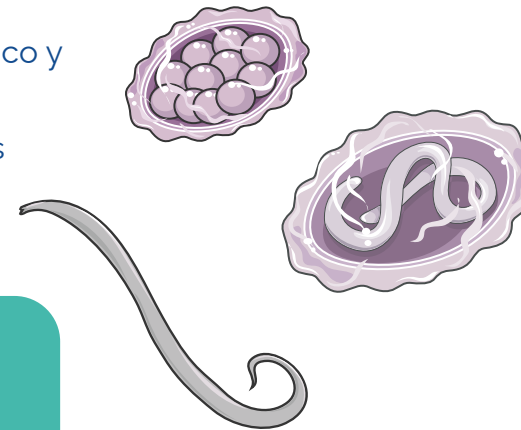
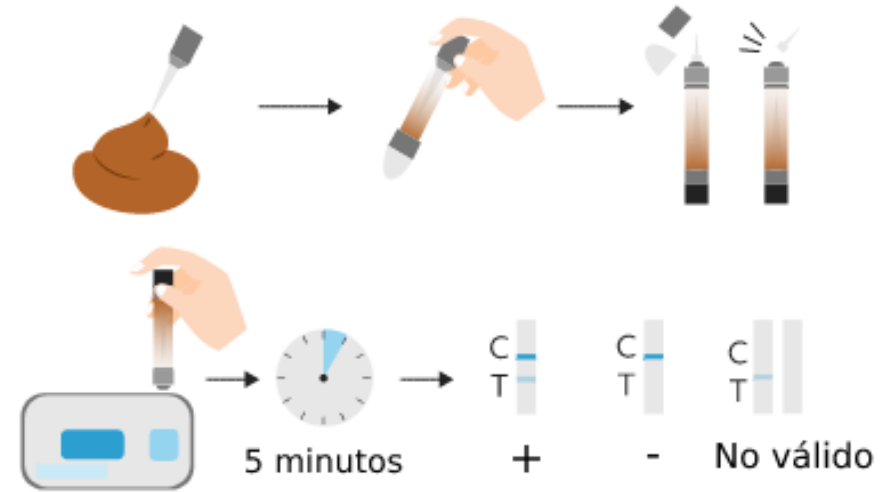
- pH (6,5-6,9)
- Azúcares reductores
- Sangre oculta
- Grasas

• Examen microscópico

- Tinciones (negro Sudán o Lugol)
- Observaciones en fresco
- Pruebas bioquímicas
- Coprocultivos

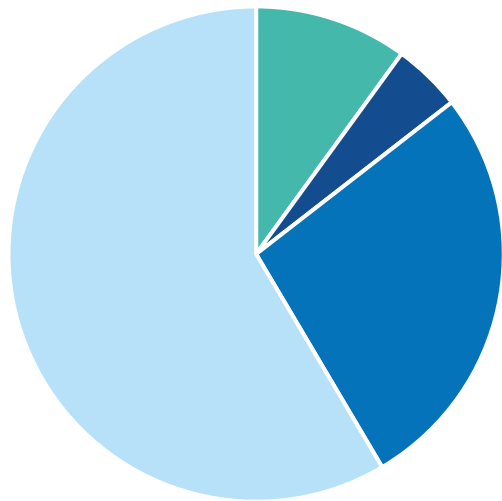
• Análisis de parásitos

- Estudio microscópico y macroscópico
- Parásito completos
- Quistes
- Huevos



La heces nos dan mucha información de alteraciones digestivas e incluso neoplasias

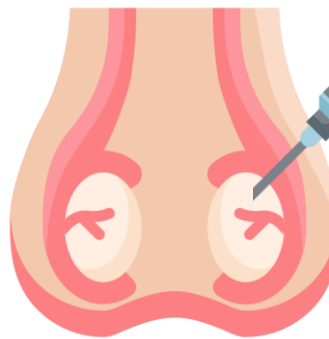
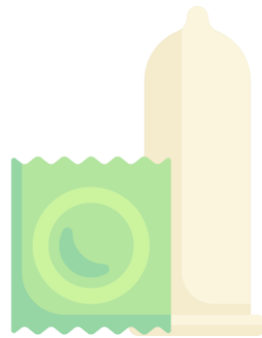
Líquido en el que se encuentran los espermatozoides tras la eyaculación, usado para la valoración de la fertilidad



- Células
- Secreción epididimaria
- Secreción prostática
- Secreción de vesículas seminales

■ Preparación del paciente y recogida de muestras

- Abstinencia entre 3 y 7 días
- Botes esterilizados
- Preservativos sin espermicida
- Punción testicular



■ Transporte y conservación

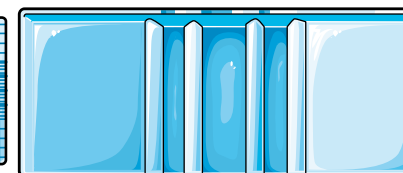
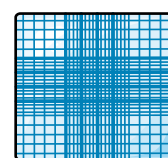
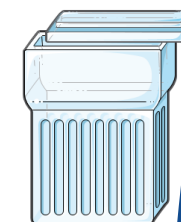
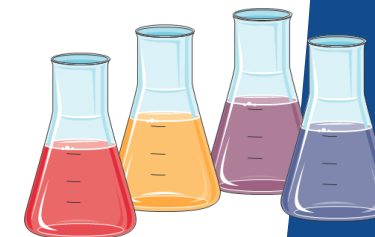
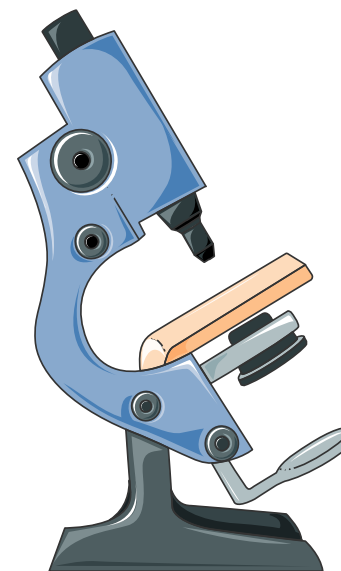
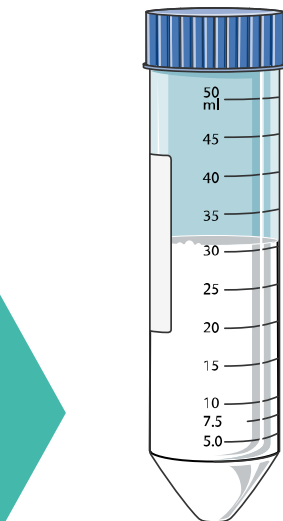
- 2 horas máximo
- Temperatura similar a corporal
- Alejada de la luz



Procesamiento de muestras de semen



LICUEFACCIÓN



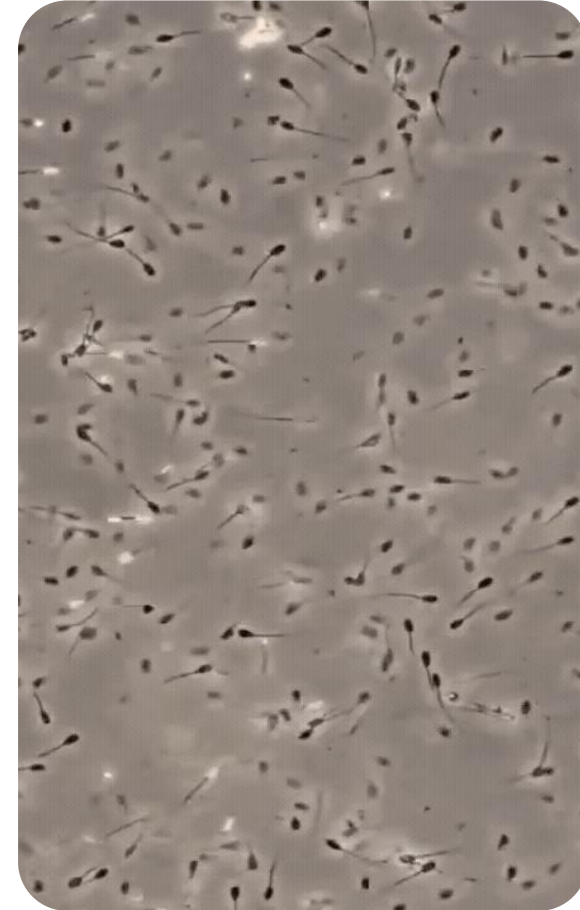
- EXAMEN MACROSCÓPICO
 - DILUCIÓN
- PREPARACIÓN PARA ANÁLISIS

- RECuentos
- TINCIONES
- ANÁLISIS BIOQUÍMICO

Análisis de semen

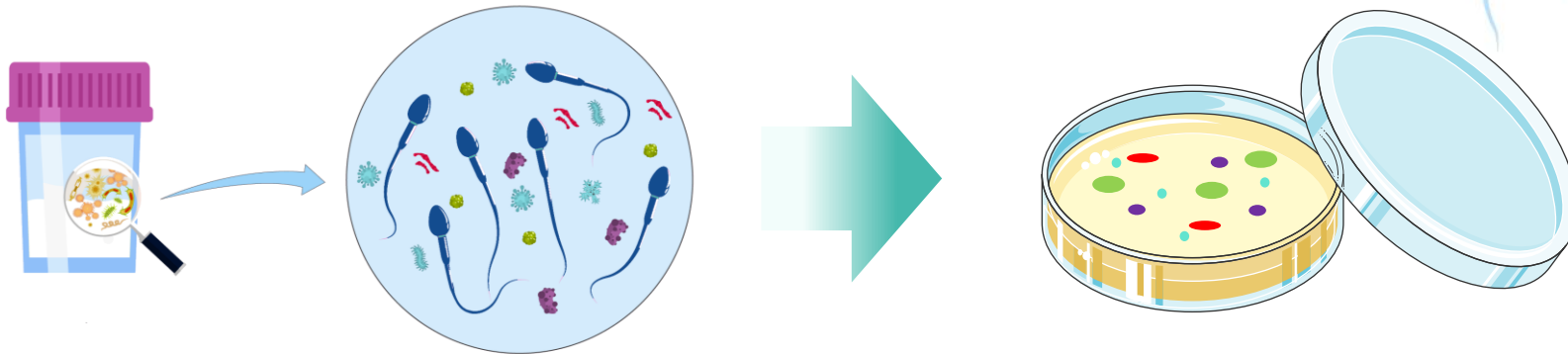
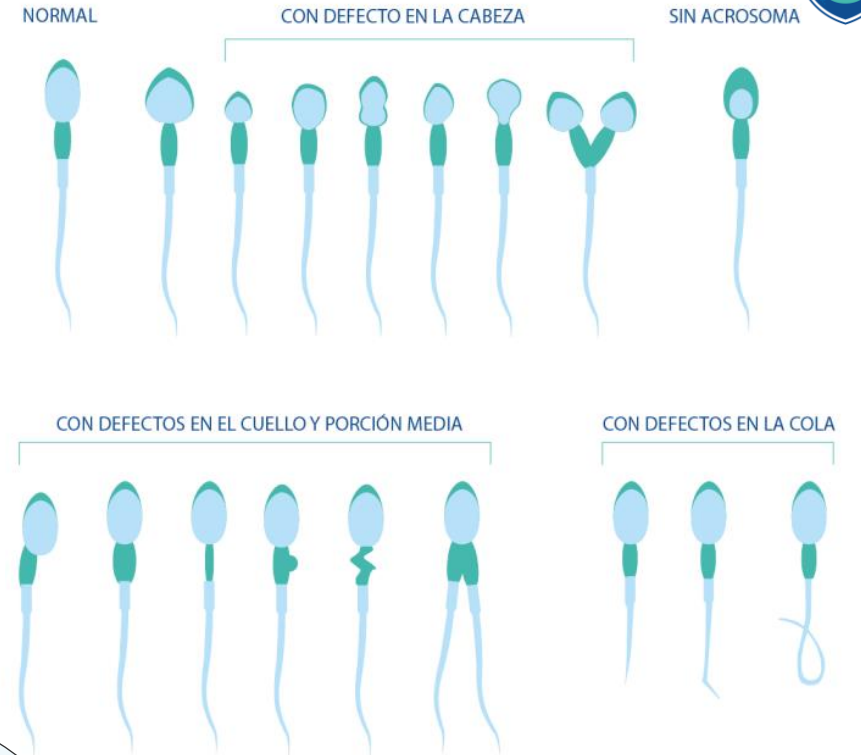
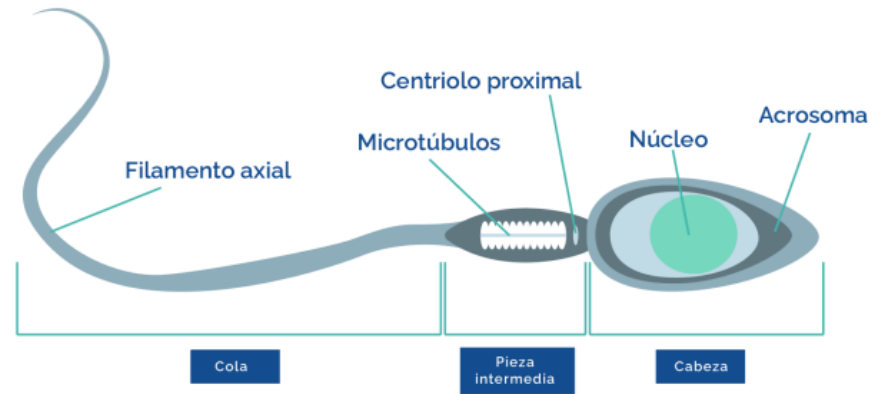
- **Examen macroscópico**
 - Color
 - Consistencia
 - Fluidez
- **Movilidad espermática**
 - Escala A-D
 - A+B > 50%
- **Agregación y aglutinación**
 - Debe ser baja o ausente
- **Concentración espermática**
 - Normal → 15 millones/mL
 - Oligozoospermia → < 15 millones/mL
 - Criptozoospermia → < 100 mil/mL
 - Azoospermia → Escasos o ausentes

La movilidad y la concentración espermática son los parámetros más básicos de cualquier estudio de fertilidad



Análisis de semen

- **Morfología espermática**
 - Sano → 4-14% normal
- **Marcadores bioquímicos**
- **Cultivos de semen**



The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —